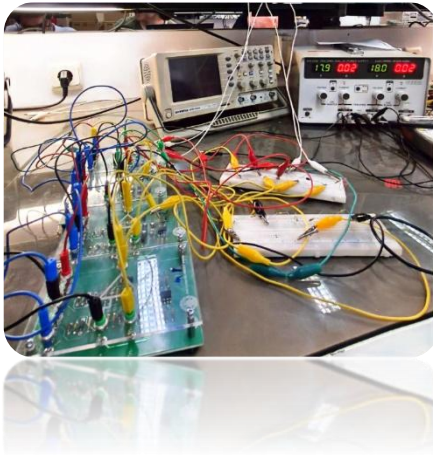


به نام خدا



مدار ضرب کننده ورودی توسط تقویت کننده

استاد: دکتر علوی

پژوهشگران: مهرسا دخانچی، محمد مهدی شمسایی،

سروین موسوی مقدم

هدف پژوهش:

ساخت مداری که با دریافت دو ورودی مستقیم (dc) آنها را در هم ضرب کند و خروجی برابر یا مضرب مشخصی از حاصل ضرب دو ورودی را در خروجی نمایش دهد.

وسایل مورد نیاز:

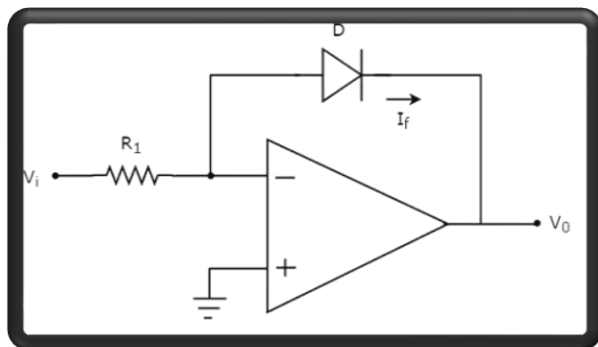
۴ آپ امپ (خام)، دیود (1n4007)، مقاومت (200k)، سیم، منبع تغذیه، مولتی متر

مراحل انجام آزمایش:

برای انجام این پژوهش ابتدا به دو آپ امپ لگاریتمی (ال ان گیر) مانند شکل زیر نیاز داریم که شامل یک مقاومت ۱۰۰ کیلو اهمی است

و یک دیود

(1N4007).



تئوری آپ امپ لگاریتمی:

در مدار بالا، ترمینال ورودی غیرمعکوس کننده آپ امپ به زمین متصل شده است. این بدین معنی است که به پایه ورودی غیرمعکوس کننده آپ امپ ولتاژ صفر ولت اعمال شده است. بر اساس مفهوم اتصال کوتاه مجازی (Virtual Short Concept)، ولتاژ در ترمینال ورودی معکوس کننده آپ امپ با ولتاژ در ترمینال ورودی غیرمعکوس کننده آن برابر خواهد بود. بنابراین ولتاژ در ترمینال ورودی معکوس کننده آپ امپ نیز برابر با صفر در نظر گرفته می شود. معادله گره در ترمینال ورودی معکوس کننده به صورت زیر نوشته می شود:

$$\frac{0 - V_i}{R_1} + I_f = 0$$
$$\Rightarrow I_f = \frac{V_i}{R_1} \quad (1)$$

همچنین معادله جریان گذرنده از دیود را هنگام قرار داشتن در بایاس مستقیم می توان به صورت زیر نوشت:

$$I_f = I_s e^{\left(\frac{V_f}{nV_T}\right)}$$

در معادله فوق، I_s جریان اشباع دیود، V_f مقدار افت ولتاژ در طول دیود هنگام قرار داشتن در بایاس مستقیم و V_T ولتاژ معادل دمایی دیود است.

معادله KVL در حلقه اپ امپ به صورت زیر نوشته می شود:

$$0 - V_f - V_0 = 0$$

$$\Rightarrow V_f = -V_0$$

حال با جایگذاری V_f داریم:

$$I_f = I_s e^{\left(\frac{-V_0}{nV_T}\right)} \quad (3)$$

در نتیجه طبق معادلات بالا داریم:

$$\frac{V_i}{R_1} = I_s e^{\left(\frac{-V_0}{nV_T}\right)}$$

$$\frac{V_i}{R_1 I_s} = e^{\left(\frac{-V_0}{nV_T}\right)}$$

حال از دو طرف لگاریتم بر پایه عدد نپر میگیریم. خواهیم داشت:

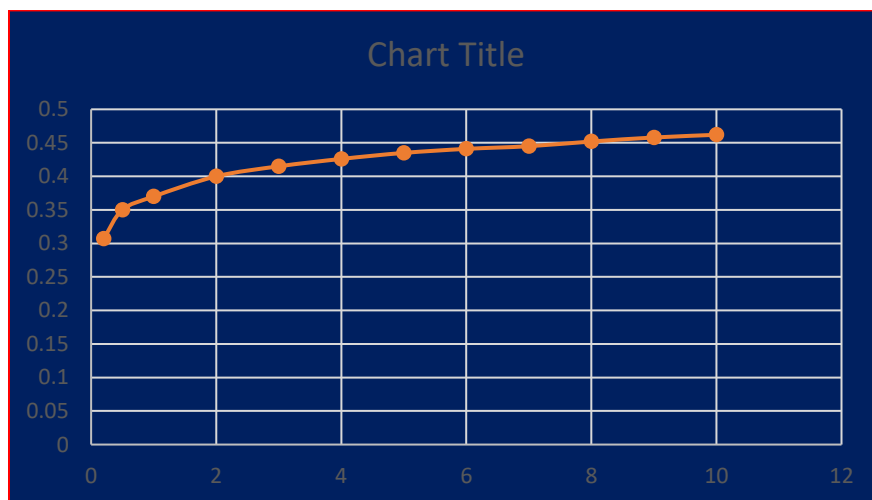
$$I_n \left(\frac{V_i}{R_1 I_s} \right) = \frac{-V_0}{n V_T}$$

$$V_0 = -n V_T I_n \left(\frac{V_i}{R_1 I_s} \right)$$

در معادله بالا n, V_T, I_s اعداد ثابتی هستند. I_s وابسته به نوع دیود که همان جریان بایاس معکوس است و برای دیود 1N4007 در حدود ۵ میکرو آمپر است، همچنین V_T وابسته به دما است.

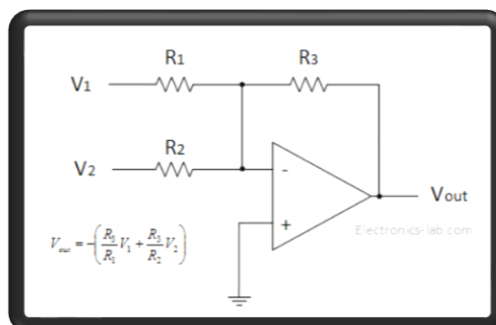
داده های مربوط به خروجی گرفته شده از آپ امپ ال ان گیر :

0.2	0.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.307	0.35	0.37	0.4	0.415	0.426	0.435	0.441	0.445	0.452	0.458	0.462



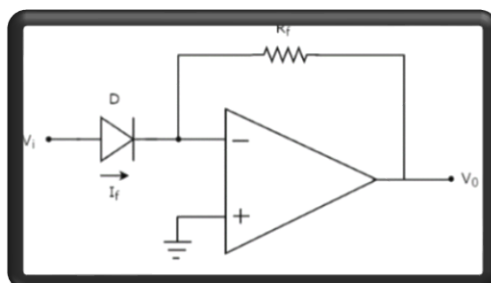
پس از محاسبه مقدار لگاریتم ورودی ها می بایست آنها را با هم جمع می کنیم تا آرگومان های آنها که ورودی ها هستند، در هم ضرب شوند. برای این کار به آپ امپ جمع کننده احتیاج داریم که مانند شکل زیر شامل ۳ مقاومت است.

بعد از هر آپ امپ لگاریتمی یک مقاومت ۱۰۰ کیلو اهمی قرار می دهیم و آن ها را به سر منفی آپ امپ بعد و یک مقاومت ۱۰۰ کیلو اهمی دیگر که سر دیگر آن به خروجی آپ امپ متصل است، متصل میکنیم و با این روش ۲ خروجی آپ امپ های لگاریتمی را با هم جمع می کنیم.



برای برگرداندن لگاریتم به عدد از مدار نمایی استفاده میکنیم که از آپ امپ و دیود و مقاومت تشکیل شده است. (مانند شکل زیر)

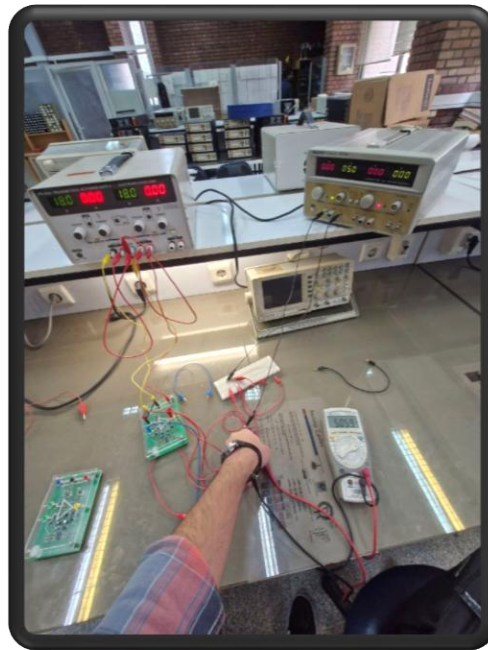
برای مشاهده ولتاژ خروجی باید بوسیله مولتی متر اندازه ولتاژ V_o را اندازه بگیریم. مقدار خروجی بدست آمده با یک gain مشخص که حدودا برابر 0.45 است به دست خواهد آمد.



روش انجام آزمایش:

در ابتدا مقاومت های ۱۰۰ کیلو اهم را به وسیله مولتی متر اندازه گیری می کنیم که در آزمایش خطایی ایجاد نکنند و مقدارشان تقریبا برابر ۱۰۰ کیلو اهم باشد. سپس کارایی آپ امپ ها را بررسی می کنیم. ابتدا باید آپ امپی با دو مقاومت یک اندازه یکی در ورودی منفی و دیگری در خروجی بسازیم، سپس با متصل کردن ولتاژ های تغذیه و ورودی ها و زمین ها به یکدیگر پس از مشاهده ۲ چراغ سبز آپ امپ خروجی را اندازه می گیریم که gain آن تقریبا باید برابر ۱ باشد. همچنین تغذیه های آپ امپ باید برابر $\pm 18(V)$ باشد تا آپ امپ به درستی کار کند.

تست صحت آپ امپ ها:



برای ساخت آپ امپ لگاریتمی ابتدا باید مقاومتی را روی برد قرار دهیم و یک سر آن را به منبع تغذیه (ورودی) و سر دیگر آن را به سر مثبت دیود (1n4007) متصل میکنیم (سر منفی دیود یک نوار مشکی دارد). از نقطه اتصال مقاومت و دیود به ترمینال منفی آپ امپ اتصالی به وجود می آوریم. در اصل آپ امپ فیدبک منفی است. سر مثبت آپ امپ را زمین می کنیم. حال سر منفی دیود را به خروجی آپ امپ متصل میکنم. در نتیجه ما مداری داریم که لگاریتم مضرب یک ولتاژ ورودی را به ما می دهد. برای تست کردن نتیجه از V_o ولتاژ خروجی را با مولتی متر که سر دیگر آن به زمین است، اندازه می گیریم.

از آنجایی که دو ورودی داریم دقیقاً همین مراحل را برای یک آپ امپ دیگر با ورودی متفاوت (ورودی ها و حاصلضربشان باید کوچکتر از تغذیه آپ امپ باشد) انجام می دهیم. توجه شود مقدار مقاومت های استفاده شده باید یکسان باشد.

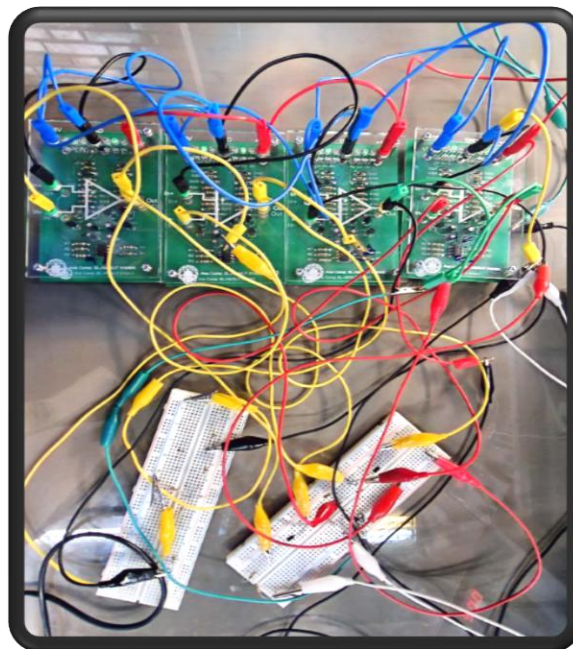
حال زمان اتصال دو آپ امپ است که برای این کار به هر آپ امپ یک مقاومت ۱۰۰ کیلو اهمی متصل می کنیم و این دو مقاومت را در ورودی منفی آپ امپ جمع کننده به یکدیگر متصل می کنیم. سپس از ورودی منفی آپ امپ مقاومتی برابر ۱۰۰ کیلو اهم به خروجی آپ امپ متصل می کنیم (فیدبک منفی). این مدار به نسبت مقاومت

ها ورودی ها را با یکدیگر جمع میکند که در این آزمایش به دلیل برابر بودن مقاومت در همه قسمت ها ما مجموع ورودی ها را داریم. باید به روش مذکور در قسمت قبل تست را انجام دهیم.

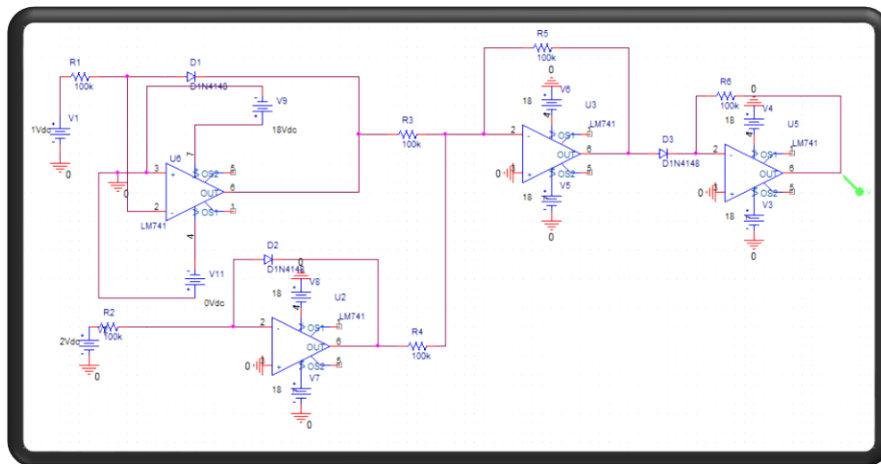
برای آپ امپ آنتی لگاریتمی (نمایی) به روش معکوس آپ امپ لگاریتمی عمل میکنیم. خروجی حاصل شده از آپ امپ جمع کننده را به سر مثبت دیودی مشابه قسمت اول متصل کرده و سر منفی دیود را در ورودی منفی آپ امپ به مقاومتی ۲۰۰ کیلو اهمی متصل میکنیم و سر دیگر مقاومت را به خروجی آپ امپ متصل می کنیم. مانند قسمت های قبل ورودی مثبت آپ امپ باید زمین بشود.

برای مشاهده نتیجه اخر، بوسیله سر مثبت مولتی متر ولتاژ V_o آپ امپ آخر (نمایی) را اندازه می گیریم و سر منفی مولتی متر را به زمین متصل می کنیم.

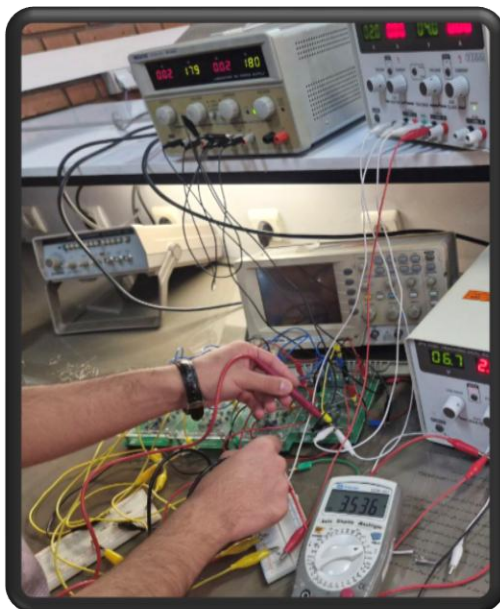
نکته: باید توجه کنیم در هر قسمت ورودی ها کمتر از تغذیه آپ امپ باشد یعنی باید ورودی های اولیه را طوری انتخاب کنیم که حاصل ضرب، حاصل جمع و ضرب اینها در K که پیش تر آن را تعریف کردیم از تغذیه آپ امپ بیشتر نباشد.

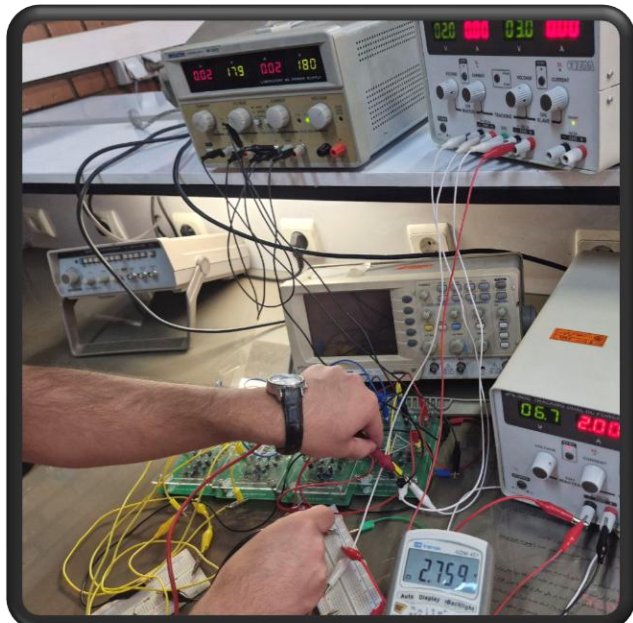
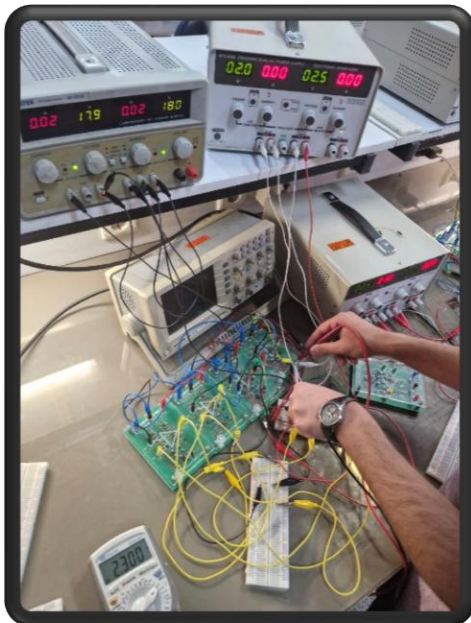
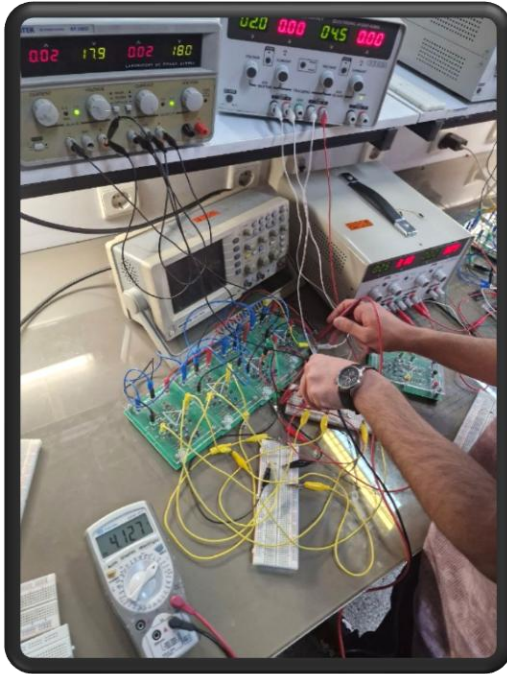
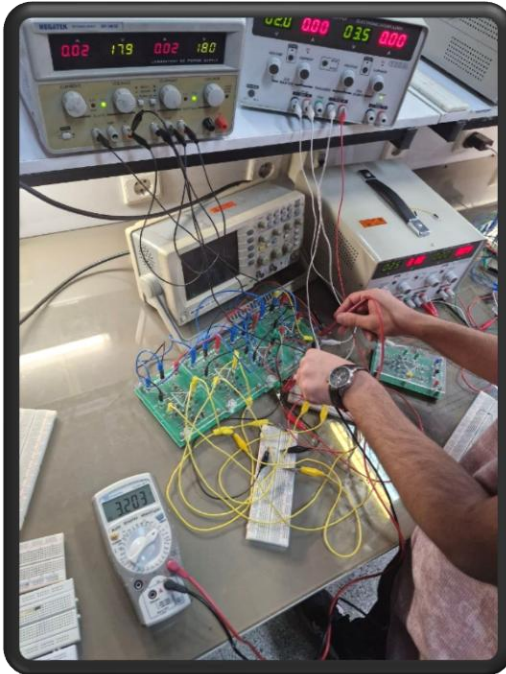


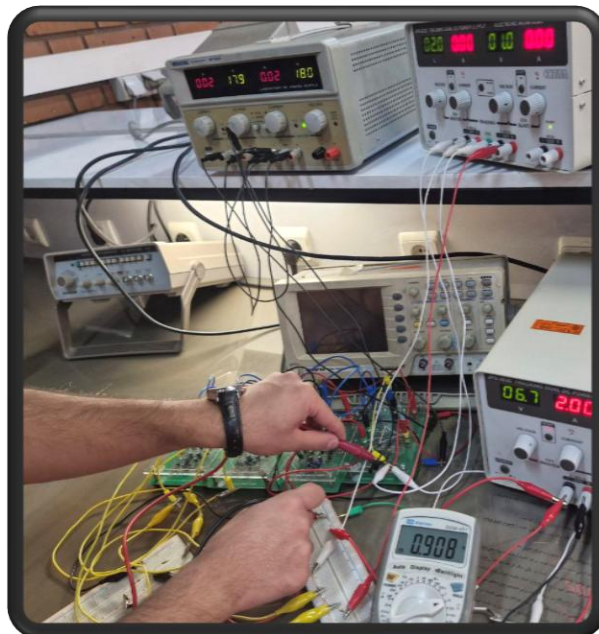
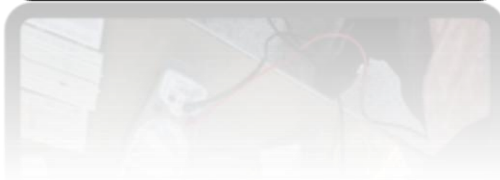
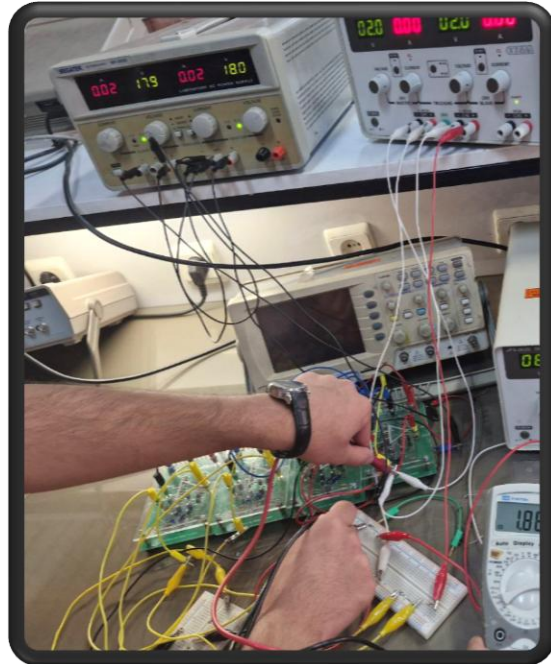
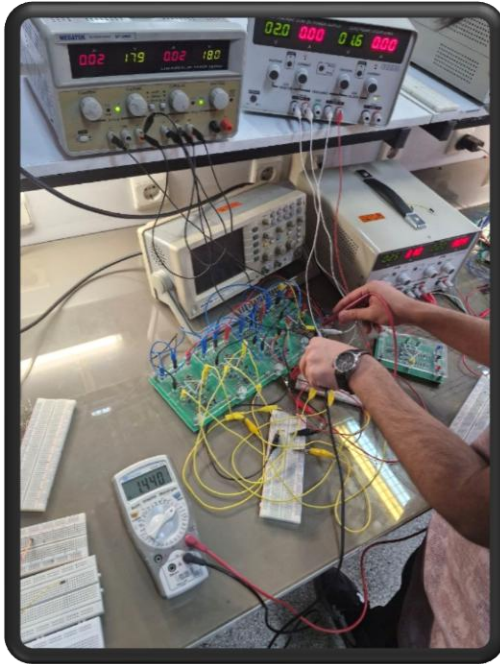
نمایش مدار بسته شده در شبیه ساز:



دیتا های دریافت شده از ورودی های مختلف پس از اتصال تمامی آپ امپ ها:







V1	1	1.6	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5.1
V2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
K*V1*V2	0.908	1.44	1.869	2.3	2.759	3.203	3.536	4.127	4.614



با توجه به اعداد بدست آمده K حدودا برابر 0.45 است.